

QB-03 · Rechnen mit $n = m : M$

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 60–62. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Mehrschrittig rechnen

Sobald zwei Stoffe beteiligt sind, führt der Weg immer über dieselben vier Schritte.

- 1. Gegebene Masse in Stoffmenge umrechnen: $n = m : M$.
- 2. Über die Koeffizienten der Reaktionsgleichung zur Stoffmenge des gesuchten Stoffes.
- 3. Zurück zur Masse: $m = n \cdot M$.

Merke: Masse -> Stoffmenge -> Gleichung -> Stoffmenge -> Masse.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Salzsäure (HCl).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 88 g Kohlenstoffdioxid ($M = 44 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Masse haben 1 mol Sauerstoff ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Welches Volumen nehmen 1 mol Stickstoff bei Normbedingungen ein?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Rechnen mit $n = m : M$ “ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2 mol 32 g 36,5 g/mol 22,4 L 0,03 g 34,5 g/mol 3 872 mol 0,04 L

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{HCl}) = 36,5 \text{ g/mol}$
2. $n = 88 \text{ g} : 44 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$
3. $m = 1 \text{ mol} \cdot 32 \text{ g/mol} = 32 \text{ g}$
4. $V = 1 \text{ mol} \cdot 22,4 \text{ L/mol} = 22,4 \text{ L}$